WRITEUP ITECHNO CUP CTF 2026

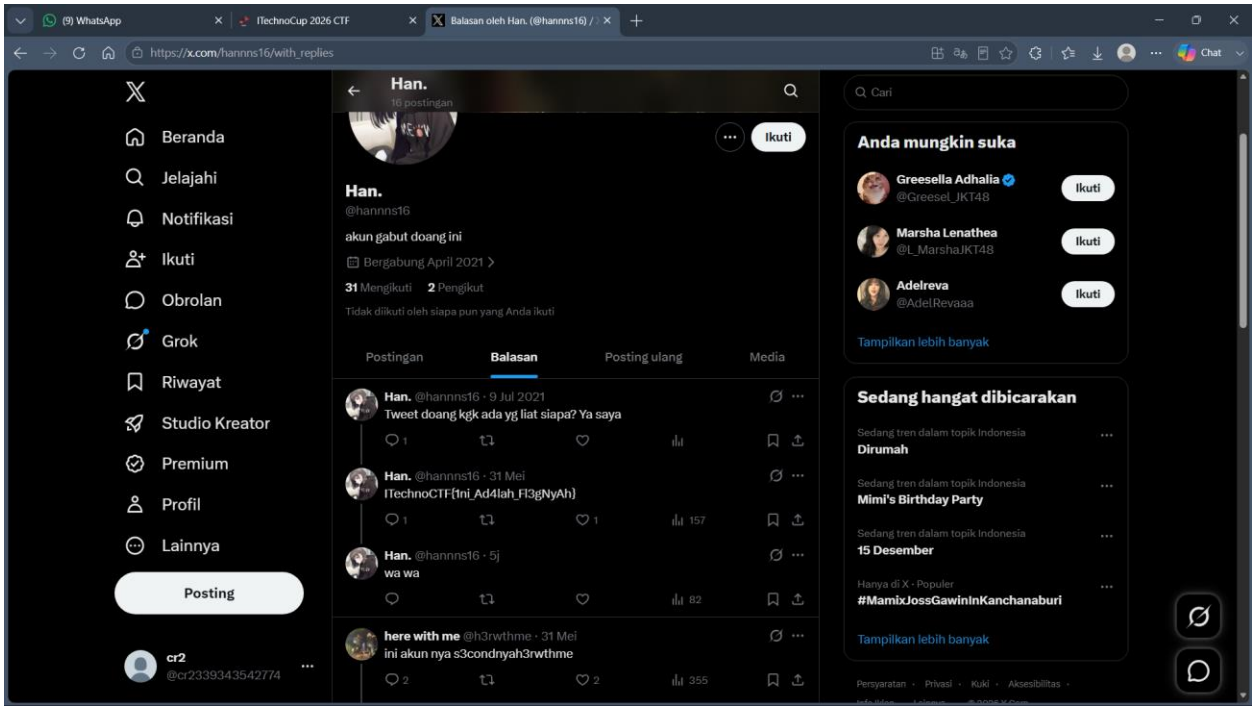
Asal Sekolah : SMK Cinta Kasih Tzu Chi
Nama Tim : HackTicks

Nama Anggota :

1. Gabriel Antonius Suryadi
2. Justyn Sachio Ho
3. Christian Jovanes

SOLVE 1
Scroll

Kami menyelesaikan soal ini dengan cara membuka link github yang diberikan lalu berdasarkan deskripsi soalnya ada menyebutkan platform burung biru yang dulu di kenal sbg Twitter dan skrg disebut X kami membuka X dan mencari usn menggunakan nama author dan ditemukan akunnya kami membuka akun yang bernama Han. dan masuk ke bagian balasan dan ditemukan flagnya dan kami mengubah format flagnya sesuai format lomba.



SOLVE 2

Git Happens

Kami menyelesaikan soal ini dengan cara membuka link github nya lalu ke branch wifi-tools dimana pemilik membahas ttg issue pada wifi dan kami mencocokan dengan clue yang diberikan yaitu

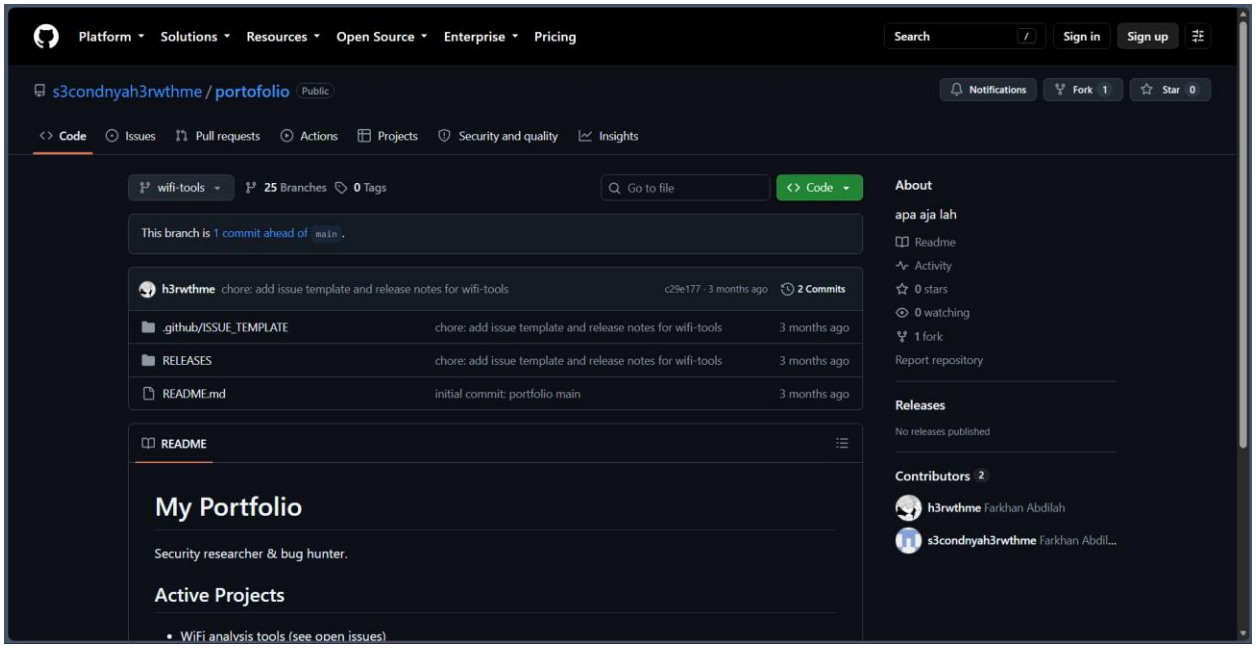
LANpnj (Nama SSID WiFi) di file issue: PNJ-Hotspot

Tempatpnj (Lokasi acara) di file issue & release notes: OMIPNJ

Tahun di file issue & release notes: 2026

Susun sesuai format ITECHNO26{LANpnj_Tempatpnj_Tahun}:

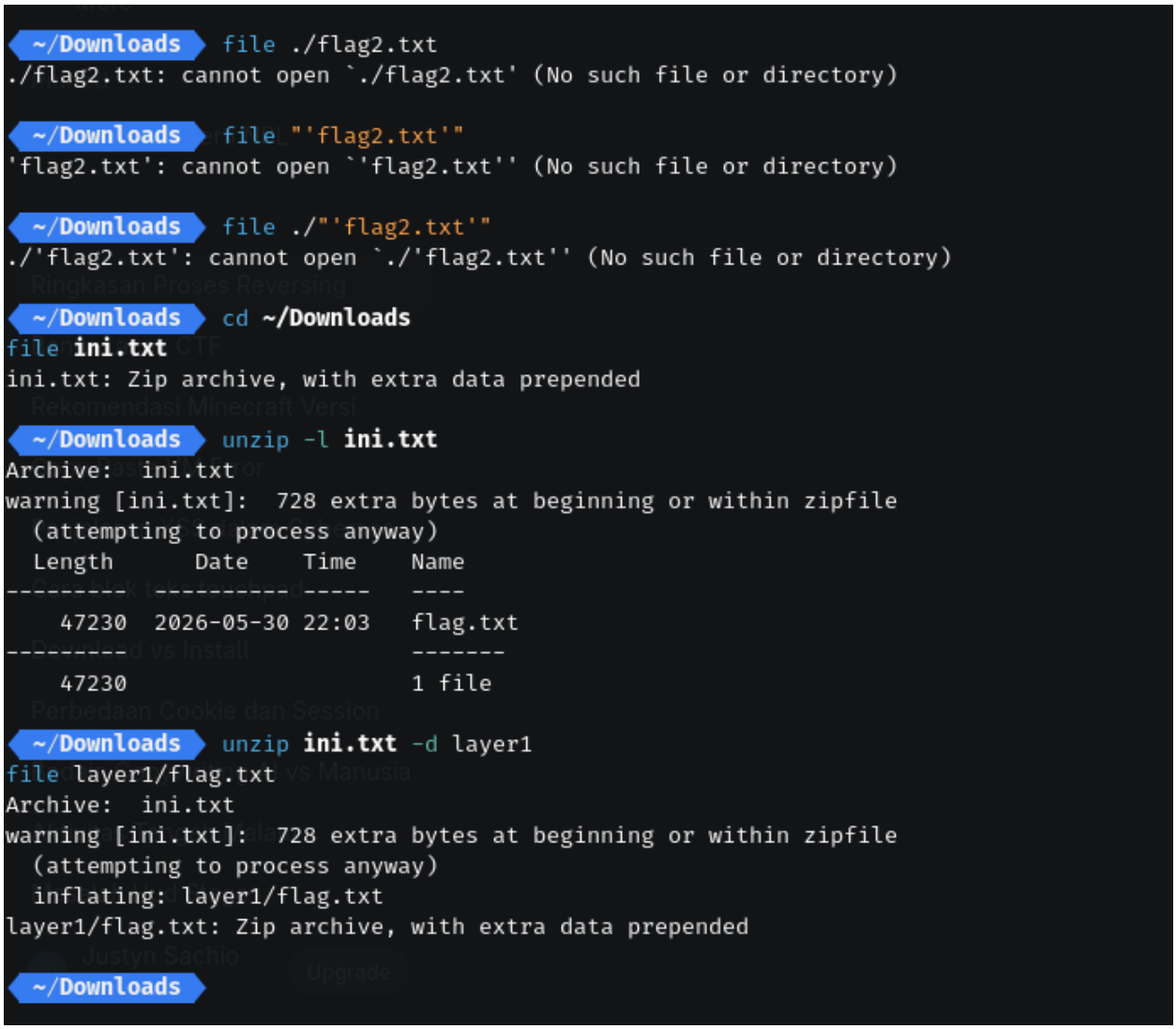
ITECHNO26{PNJ-Hotspot_OMIPNJ_2026}



SOLVE 3

Zippo

Kami mengerjakan ini dengan cara mengubah nama file setelah diextract menjadi ini.txt, lalu kami analisis ini.txt yang sebenarnya merupakan file zip lagi, dengan sedikit garbage byte di bagian depan. pola ini terus berulang hingga 67 lapisan, di mana setiap lapisan berisi flag.txt yang kembali berupa zip. proses penyelesaian dilakukan dengan script bash yang otomatis mengecek tipe file dan mengekstraknya berulang kali sampai mencapai lapisan terakhir, yang berisi teks ASCII berupa flag: ITECHNO26{z1pp0_m4st3r_unz1p_4ll_l4y3rs_67}.



SOLVE 4

ITECHNO VAULT

Kami memulai proses reversing dimulai dengan mengidentifikasi binary menggunakan file, kemudian melakukan static analysis menggunakan strings untuk menemukan format flag dan pesan validasi. hasil analisis menunjukkan bahwa program menggunakan format ITECHNO26{...} dan memiliki mekanisme validasi custom. selanjutnya, struktur PE dan section seperti .text dan .rdata dianalisis menggunakan objdump untuk menemukan fungsi serta data yang digunakan dalam proses validasi.

```
~/Downloads  file itechno_vault.exe
itechno_vault.exe: PE32+ executable for MS Windows 5.02 (console), x86-64 (stripped to external PDB), 10 sections

~/Downloads  strings -n 6 itechno_vault.exe | grep -E "ITECHNO|Incident|accepted|Invalid|Format"
ITECHNO26{
== ITECHNO VAULT 2026 ==
Find the incident code. Format: ITECHNO26{...}
[+] Incident code accepted.
[-] Invalid incident code.

~/Downloads  objdump -h itechno_vault.exe

itechno_vault.exe:     file format pei-x86-64

Sections:
Idx Name          Size      VMA               LMA               File off  Algn
  0 .text         00002098  0000000140001000  0000000140001000  00000400  2**4
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE, DATA
  1 .data         00000040  0000000140004000  0000000140004000  00002600  2**4
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
  2 .rdata        00000ef0  0000000140005000  0000000140005000  00002800  2**4
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
  3 .pdata        00000204  0000000140006000  0000000140006000  00003800  2**2
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
```

dari hasil disassembly, ditemukan bahwa input divalidasi berdasarkan panjang dan karakter yang diperbolehkan. 40 karakter isi flag kemudian diproses dalam 8 blok berukuran 5 karakter. setiap blok diverifikasi secara independen menggunakan fungsi hash custom yang melibatkan operasi XOR, rotasi bit, dan tabel lookup pada .rdata.

karena setiap blok bersifat independen, masing-masing blok dapat dicari secara terpisah dengan brute force terhadap alfabet a-z0-9_. hasil dari 8 blok kemudian digabungkan dan diverifikasi kembali menggunakan binary asli melalui Wine hingga program menerima input tersebut.

```
~/Downloads  wine ./itechno_vault.exe
it looks like wine32 is missing, you should install it.
multiarch needs to be enabled first.  as root, please
execute "dpkg --add-architecture i386 && apt-get update &&
apt-get install wine32:i386"
wine: created the configuration directory '/home/sachio/.wine'
004c:err:ole:StdMarshalImpl_MarshalInterface Failed to create ifstub, hr 0x80004002
004c:err:ole:CoMarshalInterface Failed to marshal the interface {6d5140c1-7436-11ce-8034-00aa006009fa}, hr 0x80004002
004c:err:ole:apartment_get_local_server_stream Failed: 0x80004002
0054:err:ole:StdMarshalImpl_MarshalInterface Failed to create ifstub, hr 0x80004002
0054:err:ole:CoMarshalInterface Failed to marshal the interface {6d5140c1-7436-11ce-8034-00aa006009fa}, hr 0x80004002
0054:err:ole:apartment_get_local_server_stream Failed: 0x80004002
0054:err:ole:start_rpcss Failed to open RpcSs service
wine: failed to open L"C:\\windows\\syswow64\\rundll32.exe": c0000135
002c:err:setupapi:do_file_copyW Unsupported style(s) 0x10
002c:err:setupapi:do_file_copyW Unsupported style(s) 0x10
0108:err:setupapi:do_file_copyW Unsupported style(s) 0x10
002c:err:setupapi:do_file_copyW Unsupported style(s) 0x10
0108:err:setupapi:do_file_copyW Unsupported style(s) 0x10
== ITECHNO VAULT 2026 ==
Find the incident code. Format: ITECHNO26{...}

incident-code> ITECHNO26{n0rm4l_r3v3rs3r_c4n_easy_s0lv3_th1s_sh1t}
[+] Incident code accepted.
[+] Shadow dispatcher released.
```

SOLVE 5

Baby RSA

kami mulai dengan membaca source code dan melihat bagaimana flag diproses. ternyata flag sepanjang 68 byte dibagi menjadi tiga bagian, yaitu f, l, dan ag. ketiga bagian tersebut kemudian digunakan untuk membuat nilai u dan v dengan rumus tertentu yang melibatkan twist, lalu u, v, ag, dan flag asli dienkripsi menggunakan RSA dengan e = 17 dan modulus N yang sama. dari struktur ini, kami memanfaatkan hubungan antara nilai-nilai tersebut dan ciphertext yang diberikan untuk melakukan recovery terhadap isi flag. setelah bagian-bagiannya berhasil diperoleh, kami menggabungkannya kembali dan melakukan verifikasi menggunakan ciphertext untuk memastikan hasil yang didapat benar.

ITECHNO26{the_fl4g_length_1s_68_words_s0_1ts_easy_t0_s0lv3_1t_r1ght}

```
~/Downloads cat chall\(5\).py
#!/usr/bin/env python3
from __future__ import annotations

import ast
import hashlib
from dataclasses import dataclass
from pathlib import Path

PUBLIC_PATH = Path(__file__).with_name("output.txt")

@dataclass(frozen=True)
class ChallengeParams:
    code_bits: int
    pbkdf2_rounds: int
    tree_height: int
    salt: bytes

    @property
    def code_space(self) -> int:
        return 1 << self.code_bits

    @property
    def code_bytes_len(self) -> int:
        return (self.code_bits + 7) // 8

    @property
    def leaf_count(self) -> int:
        return 1 << self.tree_height

def load_public(path: Path = PUBLIC_PATH) -> dict[str, object]:
    ns: dict[str, object] = {}
    for line in path.read_text(encoding="utf-8").splitlines():
        if not line.strip():
            continue
        key, value = line.split("=", 1)
        ns[key.strip()] = ast.literal_eval(value.strip())
    return ns

def params_from_public(public: dict[str, object]) -> ChallengeParams:
    return ChallengeParams(
        code_bits=int(public["code_bits"]),
        pbkdf2_rounds=int(public["pbkdf2_rounds"]),
        tree_height=int(public["tree_height"]),
        salt=bytes.fromhex(public["salt"]),
    )
```

SOLVE 6

Pikachu

Kami melakukan analisis dan dimulai dengan memahami alur enkripsi pada chall.py dan struktur data pada output.txt. ditemukan bahwa kode rahasia memiliki ruang pencarian sebesar 2^{22} atau sekitar 4,2 juta kemungkinan, dan setiap kandidat diproses menggunakan PBKDF2 + SHA3 hingga menghasilkan Merkle Root yang dapat dibandingkan dengan root target. setelah melakukan brute force terhadap seluruh kemungkinan, ditemukan kode yang cocok yaitu 3700379. kode tersebut kemudian digunakan untuk melakukan key derivation dan dekripsi ciphertext, hingga akhirnya diperoleh flag ITECHNO26{p1k4Cshu_l00ks_ador4ble_4nd_i_L0VE_pik4chu}.

```
~/Downloads cat chall(7).py
#!/usr/bin/env python3
from __future__ import annotations

import ast
import hashlib
from dataclasses import dataclass
from pathlib import Path

PUBLIC_PATH = Path(__file__).with_name("output.txt")

@dataclass(frozen=True)
class ChallengeParams:
    code_bits: int
    pbkdf2_rounds: int
    tree_height: int
    salt: bytes

    @property
    def code_space(self) -> int:
        return 1 << self.code_bits

    @property
    def code_bytes_len(self) -> int:
        return (self.code_bits + 7) // 8

    @property
    def leaf_count(self) -> int:
        return 1 << self.tree_height

def load_public(path: Path = PUBLIC_PATH) -> dict[str, object]:
    ns: dict[str, object] = {}
    for line in path.read_text(encoding="utf-8").splitlines():
        if not line.strip():
            continue
        key, value = line.split("=", 1)
        ns[key.strip()] = ast.literal_eval(value.strip())
    return ns

def params_from_public(public: dict[str, object]) -> ChallengeParams:
    return ChallengeParams(
        code_bits=int(public["code_bits"]),
        pbkdf2_rounds=int(public["pbkdf2_rounds"]),
        tree_height=int(public["tree_height"]),
        salt=bytes.fromhex(public["salt"]),
    )

def code_to_bytes(code: int, params: ChallengeParams) -> bytes:
    if not 0 <= code < params.code_space:
        raise ValueError("code out of range")
    return code.to_bytes(params.code_bytes_len, "little")
```